

# HỆ THỐNG AI CAMERA PHÁT HIỆN ĐỘT NHẬP THEO HÀNH VI / DÁNG ĐI

---

## 1. Mục tiêu hệ thống

Xây dựng hệ thống AI Camera có khả năng:

- Phát hiện người xuất hiện trong khu vực giám sát
- Theo dõi chuyển động của từng người
- Phân tích hành vi bất thường
- Đánh giá mức độ nguy hiểm
- Cảnh báo khả năng đột nhập

Hệ thống KHÔNG cần train model AI riêng cho “trộm”.

Thay vào đó hệ thống sử dụng:

- Person Detection
- Tracking
- Movement Analysis
- Behavior Scoring
- Context Awareness

để đánh giá hành vi bất thường.

---

## 2. Tư duy thiết kế hệ thống

### Không detect “trộm” trực tiếp

AI rất khó xác định:

- ai là trộm
- ai là người bình thường

vì:

- hành vi rất đa dạng
  - dữ liệu không ổn định
  - khó train
  - false positive cao
-

## Hướng tiếp cận đúng

Thay vì detect:

Trộm / Không trộm

Hệ thống sẽ detect:

Hành vi bất thường

Ví dụ:

- Đi vào vùng cấm
- Đứng quá lâu
- Đi lòng vòng
- Chạy nhanh
- Leo rào
- Xuất hiện giờ khuya
- Cúi người gần cửa

Sau đó tính điểm rủi ro (Risk Score).

---

## 3. Kiến trúc tổng thể hệ thống

```
Camera
  ↓
Person Detection
  ↓
Tracking
  ↓
Movement Analysis
  ↓
Behavior Scoring
  ↓
Alert Engine
```

## 4. Thành phần hệ thống

### 4.1 Camera Input

Nguồn video đầu vào:

- Camera IP
- RTSP Stream
- Webcam
- Camera hồng ngoại
- Camera ngoài trời

Khuyến nghị:

- Resolution: 1080p
  - FPS: 20–30
  - Góc nhìn rộng
  - Có IR ban đêm
- 

### 4.2 Person Detection

#### Mục tiêu

Phát hiện:

- có người xuất hiện
  - vị trí người
  - bounding box
- 

#### Công nghệ khuyên dùng

| Model   | Ưu điểm         |
|---------|-----------------|
| YOLOv8n | Nhẹ, realtime   |
| YOLO11n | Mới, tối ưu hơn |
| RT-DETR | Chính xác cao   |

---

#### Output

Ví dụ:

```
{
  "person_id": 1,
  "x": 320,
  "y": 210,
  "width": 120,
  "height": 300
}
```

---

## 4.3 Tracking

### Mục tiêu

Theo dõi:

- người nào đang di chuyển
- lịch sử movement
- trajectory
- thời gian xuất hiện

---

### Công nghệ

| Tool      | Mức độ      |
|-----------|-------------|
| ByteTrack | Khuyên dùng |
| DeepSORT  | Phổ biến    |
| OC-SORT   | Nhẹ         |

---

### Output

```
{
  "track_id": 5,
  "positions": [
    [100,200],
    [110,205],
    [120,210]
  ]
}
```

## 5. Movement Analysis

Đây là phần quan trọng nhất của hệ thống.

Hệ thống sẽ phân tích:

- tốc độ di chuyển
- quỹ đạo di chuyển
- thời gian đứng
- vùng xuất hiện
- kiểu movement

---

### 5.1 Detect đứng lâu

#### Logic

Nếu:

Movement distance < threshold  
trong khoảng thời gian dài

=> suspicious.

---

#### Ví dụ thực tế

- đứng trước cửa nhà lâu
- đứng gần xe
- đứng gần cửa sổ

---

### 5.2 Detect đi lòng vòng

#### Logic

Nếu:

Người di chuyển  
nhưng chỉ trong phạm vi nhỏ  
trong thời gian dài

=> reconnaissance behavior.

## 5.3 Detect chạy nhanh

### Logic

Movement speed > threshold

=> possible panic/intrusion.

---

## 5.4 Detect vào vùng cấm

### Logic

Person center point  
nằm trong forbidden zone

=> intrusion.

---

## 5.5 Detect leo rào

### Logic

- Bounding box thay đổi mạnh theo trục Y
- Pose bất thường
- Chuyển động nhanh theo chiều dọc

=> climbing behavior.

---

## 6. Behavior Scoring

### 6.1 Ý tưởng

Thay vì:

Trộm / Không trộm

Hệ thống sẽ sử dụng:

Risk Score

## 6.2 Ví dụ tính điểm

| Điều kiện             | Điểm |
|-----------------------|------|
| Xuất hiện ban đêm     | +20  |
| Vào vùng cấm          | +40  |
| Đứng quá lâu          | +20  |
| Chạy nhanh            | +10  |
| Leo rào               | +50  |
| Không detect được mặt | +15  |

## 6.3 Mức đánh giá

| Score | Kết quả         |
|-------|-----------------|
| <30   | Normal          |
| 30-60 | Suspicious      |
| >60   | Intrusion Alert |

## 7. Context Awareness

Đây là phần giúp hệ thống hoạt động thực tế hơn.

### 7.1 Time-based Analysis

Ví dụ:

#### Ban ngày

Người đi trong sân  
=> bình thường

## 2 giờ sáng

Người đi trong sân  
=> high risk

## 7.2 Zone-based Analysis

### Chia vùng camera

| Zone       | Risk       |
|------------|------------|
| Ngoài cổng | Thấp       |
| Sân        | Trung bình |
| Cửa chính  | Cao        |
| Ban công   | Rất cao    |

## 7.3 Ví dụ logic thực tế

Người vào sân  
+  
ban đêm  
+  
đứng lâu  
=  
ALERT

## 8. Gait Recognition (Dáng đi)

### 8.1 Khái niệm

Gait Recognition là:

- nhận diện người qua dáng đi
- nhịp bước chân
- cách swing tay
- body rhythm



## 8.2 Vấn đề thực tế

Gait AI rất khó triển khai thực tế vì:

- cần nhiều dữ liệu
- camera phải ổn định
- góc quay phù hợp
- accuracy giảm mạnh ngoài đời

## 8.3 Hướng tiếp cận khuyên dùng

Không dùng full gait AI.

Thay vào đó dùng:

Pseudo-Gait Features

Ví dụ:

| Feature             | Ý nghĩa     |
|---------------------|-------------|
| Tốc độ đi           | bất thường  |
| Độ dài bước         | quen/lạ     |
| Movement smoothness | bình thường |
| Body tilt           | suspicious  |
| Wandering pattern   | khả nghi    |

## 9. Face Recognition

Face recognition chỉ nên dùng như:

Bonus Signal

KHÔNG nên dùng làm core logic.

## Vì sao?

Face recognition:

- fail ban đêm
- fail khẩu trang
- fail góc nghiêng
- fail camera mờ

---

## 10. Dữ liệu cần thiết

### 10.1 Không cần dataset “trộm”

Hệ thống không cần train:

trộm / không trộm

---

### 10.2 Dữ liệu nên có

Tự quay video thực tế:

| Scenario                 | Bắt buộc |
|--------------------------|----------|
| Người nhà đi bình thường | Có       |
| Người lạ đi ban đêm      | Có       |
| Đứng trước cửa           | Có       |
| Leo rào                  | Có       |
| Đi lòng vòng             | Có       |
| Chạy                     | Có       |

---

### 10.3 Vì sao nên tự quay?

AI sẽ học:

- góc camera thật
- ánh sáng thật
- môi trường thật
- chất lượng camera thật

Hiệu quả cao hơn dataset public.

---

## 11. MVP khuyến dùng

### Version 1

YOLO  
+  
Tracking  
+  
Forbidden Zone  
+  
Standing Detection  
+  
Time-based Risk

Đây là phiên bản dễ làm và hiệu quả nhất.

---

### Version 2

Thêm:

- Pose Estimation
  - Behavior Scoring
  - Face Recognition
- 

### Version 3

Thêm:

- Multi Camera
  - Re-identification
  - Gait Embedding
  - Temporal Transformer
  - Anomaly Detection
-

## 12. Kiến trúc triển khai thực tế

| Thành phần       | Công nghệ       |
|------------------|-----------------|
| Person Detection | YOLOv8          |
| Tracking         | ByteTrack       |
| Pose             | YOLO Pose       |
| Backend          | Python FastAPI  |
| Stream           | RTSP            |
| Database         | PostgreSQL      |
| Alert            | Telegram / Zalo |

## 13. Hardware khuyên dùng

| Hardware      | Mức độ  |
|---------------|---------|
| RTX 3050      | Tốt     |
| RTX 3060      | Rất tốt |
| Jetson Orin   | Edge AI |
| Mini PC Intel | Nhẹ     |

## 14. Những sai lầm phổ biến

### Sai lầm 1

Train AI:

trộm / không trộm

=> không hiệu quả.

### Sai lầm 2

Phụ thuộc hoàn toàn vào Face Recognition.

## Sai lầm 3

Không dùng context:

- thời gian
  - khu vực
  - ánh sáng
- 

## Sai lầm 4

Không tracking trajectory.

---

# 15. Kết luận

Hướng tiếp cận đúng cho AI camera chống đột nhập là:

Behavior Anomaly Detection

thay vì:

Detect Trộm

Hệ thống nên tập trung:

- detect người
- tracking
- movement analysis
- behavior scoring
- context awareness

để đánh giá nguy cơ đột nhập theo thời gian thực.

Đây là hướng triển khai thực tế mà đa số hệ thống camera AI chuyên nghiệp hiện nay đang sử dụng.